w13-1、电子处于二维各向同性谐振子场 $V=\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(x^2+y^2\right)$ 中，又受到沿 z 轴方向的均匀磁场 B 的作用，

（1）求电子的能级和本征函数；

（2）分别讨论 $B\to 0$ 和 $B\to\infty$ 两种极限情况以及能级简并度的变化。

答案：

（1）取对称规范，哈密顿算符为：

$$H=\frac{1}{2M}\left(\hat{P}_x^2+\hat{P}_y^2\right)+\frac{1}{2}M\omega^2\left(x^2+y^2\right)+\omega_L\hat{l}_z$$

其中 $\omega^2=\omega_0^2+\omega_L^2,\quad \omega_L=eB/2Mc$。于是能量本征值为：

$$\begin{aligned}&E=\left(2n_\rho+|m|+1\right)\hbar\omega+m\hbar\omega_L\\&n_\rho=0,1,2,\cdots\quad\text{(径向量子数)}\\&m=0,\pm1,\pm2,\cdots\end{aligned}$$

（2）以上能级表达式，当 $B\to 0$ ，$\omega_L=0,\ \omega=\omega_0$，能级

$$E=\left(2n_\rho+|m|+1\right)\hbar\omega_0=(N+1)\hbar\omega_0$$

其中 $N=2n_\rho+|m|=0,1,2,\cdots$，简并度为 $f_N=(N+1)$，退化为氢原子问题。

当 $B\to\infty$，$\omega=\omega_L$，能级

$$\begin{aligned}E&=\left(2n_\rho+|m|+m+1\right)\hbar\omega_L\\&=(N+1)\hbar\omega_L,\quad N=(2n_\rho+|m|+m)=0,2,4,\cdots\\&=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c,\quad n=[n_\rho+(|m|+m)/2]=0,1,2,\cdots,\omega_c=2\omega_L\end{aligned}$$

能级简并度为 ∞，退化为均匀磁场中的电子问题。

w13-2、考虑 σ_z 表象下的自旋状态：

$$\chi=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$$

（1）若沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（2）若沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

(3) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

(4) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

答案:

(1) 可能的测值为 $\hbar/2, -\hbar/2$，相应的概率为 $a^2/(a^2+b^2), b^2/(a^2+b^2)$ 。

(2) 先求解 σ_x 的本征方程:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

本征值方程:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

解得, $\lambda = \pm 1$, 带人本征方程, 并利用归一化条件得,

$$\chi_+^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \chi_-^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

变换矩阵:

$$S = \left(\chi_+^x, \chi_-^x\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

σ_x 表象下的状态:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \\ \frac{b}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2(a^2+b^2)}} \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}$$

于是，若沿 x 方向进行测量，可能的测值为 $\hbar/2, -\hbar/2$，相应的概率为 $(a+b)^2/2(a^2+b^2), (a-b)^2/2(a^2+b^2)$ 。

(3) 测量导致自旋状态塌缩为 σ_z 表象下的状态:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是再沿 z 方向测量，只有 $\hbar/2$ 一个可能的测值。

(4) 变换到 σ_x 表象：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$$

于是沿 x 方向进行测量，可能的测值为 $\hbar/2,-\hbar/2$，相应的概率都为 $1/2$。

w13-3、考虑泡利算符沿任一方向 (θ,φ) 的分量 σ_n ，在 σ_z 表象下为：

$$\sigma_n=\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}=\sigma_x n_x+\sigma_y n_y+\sigma_z n_z=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 是 (θ,φ) 方向的单位矢。

（1）求其本征值和本征态。

（2）在 σ_z 的本征值为 1 的本征态下，求 σ_n 的可能测值、相应的概率和期望值。

（3）在 σ_n 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

答案：

(1) 本征方程:

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$$

本征值方程：

$$\begin{vmatrix}\cos\theta-\lambda & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta-\lambda\end{vmatrix}=0$$

解得 $\lambda^2=1,\lambda=\pm1$ 。分别带入本征方程, 并利用归一化条件, 得 (取对称形式):

$$\chi_+^n=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)e^{-i\varphi/2}\\ \sin(\theta/2)e^{i\varphi/2}\end{pmatrix},\quad \chi_-^n=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(\theta/2)e^{-i\varphi/2}\\ -\cos(\theta/2)e^{i\varphi/2}\end{pmatrix}$$

(2) 在 χ_+^z 下测 σ_n, 得 $1,-1$ 的几率分别为:

$$P_+^n = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2} \\ \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \cos^2(\theta/2)$$

$$P_-^n = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2} \\ -\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \sin^2(\theta/2)$$

于是期望值为 $\cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2) = \cos\theta$。

(3) 在 χ_+^n 下测 σ_x, 得 $1,-1$ 的几率分别为:

$$P_+^x = \left| \left(\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}, \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta\cos\varphi)$$

$$P_-^x = \left| \left(\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi/2}, \sin(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}\right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}(1 - \sin\theta\cos\varphi)$$

期望值: $\left\langle \chi_+^n \left| \sigma_x \right| \chi_+^n \right\rangle = P_+^x - P_-^x = \sin\theta\cos\varphi$。

同理: σ_y 的测值为 $1,-1$ 的几率为 $(1+\sin\theta\sin\varphi)/2, (1-\sin\theta\sin\varphi)/2$, 期望值为 $\sin\theta\sin\varphi$ ， σ_z 的测值为 $1,-1$ 的几率为 $\cos^2(\theta/2), \sin^2(\theta/2)$, 期望值为 $\cos\theta$ 。

w13-4、两个自旋为 1/2 的全同粒子处于一维谐振子势中, 记及自旋自由度, 写出体系能量最低的三个能级，对应的本征态和简并度。

答案：自旋为 1/2 的粒子为费米子，其状态满足交换反对称。于是:

$E_0 = \hbar\omega,\ \Psi_0 = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2)\chi^S,\ d_0 = 1$;

$E_1 = 2\hbar\omega, \Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) + \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^S$,或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^T$, $d_1 = 4$;

$E_2 = 3\hbar\omega,\ \Psi_2 = \psi_1(x_1)\psi_1(x_2)\chi^S$, 或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^S$, 或 $\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) - \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)\right]\chi^T, d_2 = 5$。

其中，$\chi^{S/M}$ 分别为自旋单态（S）和三重态（T），$\psi_n(x)$ 是谐振子能量本征态。

w13-5、两个自旋 1/2 粒子构成的体系，其哈密顿量为 $H = J\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2$ 。设 $t=0$ 时体系处于状态 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，求 $t>0$ 时，

1）粒子 1 自旋向上的几率;

2）粒子 1 和粒子 2 自旋均向上的几率;

3）总自旋 $\boldsymbol{S}^2, S_z$ 的可能测值和相应的几率；

4）$\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 的期望值。

答案：选择力学量完全集 $(\boldsymbol{S}^2, S_z)$，于是本征值和本征态 $|SM_s\rangle$ 分别为：

$$E_1 = -\frac{3J}{4}\hbar^2, \quad |00\rangle$$

$$E_2 = \frac{J}{4}\hbar^2, \quad |10\rangle, |11\rangle, |1-1\rangle$$

其中

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right), \quad |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)$$

于是

$$|\chi(0)\rangle = |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

t 时刻的波函数即为：

$$\begin{aligned}
&|\chi(t)\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{i3J\hbar t/4}|0,0\rangle + e^{-iJ\hbar t/4}|1,0\rangle\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{i3J\hbar t/4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right) + e^{-iJ\hbar t/4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\right)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(e^{i3J\hbar t/4} + e^{-iJ\hbar t/4}\right)|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + \frac{1}{2}\left(e^{-iJ\hbar t/4} - e^{i3J\hbar t/4}\right)|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2
\end{aligned}$$

于是：

1) $P_{|\uparrow\rangle_1} = |\left(e^{i3J\hbar t/4} + e^{-iJ\hbar t/4}\right)/2|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(J\hbar t)$。

2) 0。

3) S^2 可能为 0，几率为 1/2 或 $2\hbar^2$，几率为 1/2。S_z 可能为 0，几率为 1。

4)

$$\langle s_{1z}\rangle = \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar\hbar}{4}} + e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 - \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar t}{4}} - e^{\frac{-iJ\hbar\hbar}{4}}\right)\right|^2 = \cos(J\hbar t)\frac{\hbar}{2}$$

$$\langle s_{2z}\rangle = -\frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar t}{4}} + e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 + \frac{\hbar}{2}\left|\frac{1}{2}\left(e^{\frac{i3J\hbar\hbar}{4}} - e^{\frac{-iJ\hbar t}{4}}\right)\right|^2 = -\cos(J\hbar t)\frac{\hbar}{2}$$

由于 $s_{1x}|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 = |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，$s_{1x}|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 = |\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$，于是 $\langle\chi(t)|s_{1x}|\chi(t)\rangle = 0$。同理 $\langle\chi(t)|s_{2x}|\chi(t)\rangle = 0$，$\langle\chi(t)|s_{1y}|\chi(t)\rangle = 0$，$\langle\chi(t)|s_{2y}|\chi(t)\rangle = 0$。

w13-6、证明贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态并求其本征值。

答案：将算符分别作用到四个贝尔基上即可证明。